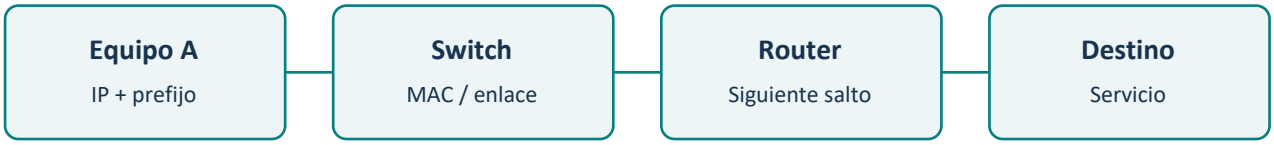
SISTEMAS INFORMÁTICOS · 1.º DAM

# UD3 · Redes TCP/IP y diagnóstico

## Cuaderno de teoría




La dirección de destino y el prefijo permiten decidir si se usa un siguiente salto.

Curso 2026-2027 · Revisión 30 de octubre de 2026

La unidad dispone de 25 horas. Los cuadernos de teoría, actividades y prácticas se utilizan de forma intercalada. Las ampliaciones son seleccionables; la creación de máquinas virtuales se realiza en UD4.

## Contenido

3.1 · Comunicación, medios y dispositivos

3.2 · Modelos, Ethernet y protocolos

3.3 · IPv4, prefijo y máscara

3.4 · Subnetting y VLSM

3.5 · Configuración y diagnóstico

3.6 · De la red física a la red virtual

UD3 · Fuentes y glosario

# 3.1 · Comunicación, medios y dispositivos

## 3.1.1 Elementos de comunicación

El mensaje debe codificarse en señales adecuadas al canal. En cobre son variaciones eléctricas; en fibra, luz; en Wi-Fi, ondas electromagnéticas. El receptor reconstruye bits, pero debe compartir protocolos y código.

## 3.1.2 Magnitudes

- **Ancho de banda:** capacidad nominal en bit/s.

- **Throughput:** datos útiles logrados.

- **Latencia:** tiempo de extremo a extremo.

- **Jitter:** variación de latencia.

- **Pérdida:** unidades que no llegan.

Copiar 1 GiB por un enlace de 100 Mbit/s no tarda 10 segundos. `1 GiB = 8.589.934.592 bits`; el mínimo teórico ronda 85,9 s y la sobrecarga aumenta el tiempo.

## 3.1.3 Medios guiados

El par trenzado reduce interferencia mediante torsión y transmisión diferencial. Categoría, longitud, conectores y calidad del montaje determinan prestaciones. Ethernet de cobre suele limitar el tramo horizontal a 100 m en condiciones estándar.

La fibra transmite luz, ofrece gran capacidad, distancia e inmunidad electromagnética. Monomodo y multimodo usan ópticas y alcances distintos; conectores y limpieza son críticos.

## 3.1.4 Wi-Fi

Wi-Fi comparte medio: los clientes compiten por tiempo de aire. La velocidad anunciada es física y agregada; distancia, obstáculos, interferencias, canal, ancho y número de clientes reducen rendimiento.

Bandas de 2,4 GHz ofrecen alcance y congestión; 5/6 GHz aportan más canales y capacidad con menor penetración. La planificación usa mediciones, no solo intensidad de señal.

## 3.1.5 Topologías

La estrella facilita aislamiento de fallos de cable. Topología física describe conexiones; lógica, cómo circula información.

## 3.1.6 Dispositivos

- Un **repetidor** regenera señal.

- Un **switch** aprende MAC y conmuta tramas.

- Un **router** decide siguiente salto entre redes IP.

- Un **punto de acceso** puentea clientes inalámbricos.

- Un **firewall** aplica política.

- Una **ONT/módem** adapta el acceso del proveedor.

**Ejemplo**

Un PC de una LAN quiere acceder a Internet. Envía la trama al MAC de la puerta de enlace, no al MAC del servidor remoto. El router elimina la trama local, examina IP y crea una nueva trama para el siguiente enlace.

## 3.1.7 Dúplex y conmutación

En full dúplex ambos extremos transmiten simultáneamente. En redes Ethernet con switches modernos no deberían existir colisiones en el enlace. Una discrepancia de velocidad o dúplex puede causar errores y rendimiento anómalo.

## Clasificar sin confundir criterios

PAN describe un entorno personal; LAN, una red local; MAN y WAN, ámbitos de interconexión más amplios. El alcance no se define únicamente por un límite rígido de edificio o ciudad. WLAN es una LAN inalámbrica: «local» y «Wi-Fi» son clasificaciones compatibles.

Cliente-servidor describe los papeles de una aplicación: un equipo solicita y otro presta un servicio. Una red puede tener varios servidores y un mismo equipo puede ser cliente de un servicio y servidor de otro. Entre iguales significa que los participantes pueden asumir ambos papeles; no obliga a que todos estén físicamente conectados con todos.

Simplex, half dúplex y full dúplex describen sentidos y simultaneidad de transmisión. Se aplican al enlace o mecanismo estudiado: «Internet es full dúplex» no sustituye al análisis de sus enlaces. Bus y anillo sirven como comparación histórica; la estrella con switches es el ejemplo inicial de aula.

Un hub repite señales hacia los demás puertos. Un switch aprende direcciones MAC y puede reenviar unicast por un solo puerto, pero también inunda broadcast y destinos desconocidos dentro del dominio correspondiente. No distribuye siempre todas las tramas a todos los equipos.

Actividad 3.1 · Práctica P1

# 3.2 · Modelos, Ethernet y protocolos

## 3.2.1 Capas

El modelo OSI organiza funciones; TCP/IP refleja la pila utilizada en Internet. Las capas ayudan a explicar y diagnosticar, pero implementaciones reales pueden cruzar límites.

## 3.2.2 Encapsulación

Cada capa añade cabecera. En el destino se verifica y elimina en orden inverso.

## 3.2.3 Ethernet y MAC

Una dirección MAC identifica una interfaz en el dominio de enlace. El switch aprende la MAC de origen asociada al puerto. Si desconoce destino, inunda dentro de la VLAN; cuando aprende, reenvía solo por el puerto adecuado.

ARP resuelve qué MAC corresponde a una IPv4 local. La consulta ARP es broadcast; la respuesta permite enviar la trama.

## 3.2.4 IP e ICMP

IP ofrece entrega de paquetes sin conexión y mejor esfuerzo. Cada router reduce TTL; si llega a cero, envía ICMP de tiempo excedido. Esto permite a `traceroute` descubrir saltos.

ICMP informa errores y diagnóstico. Bloquearlo completamente puede romper mecanismos útiles, incluida detección de MTU.

## 3.2.5 TCP

TCP establece conexión mediante intercambio inicial, numera bytes, confirma recepción, retransmite pérdidas y regula flujo y congestión.

Un puerto identifica un punto de comunicación del transporte; la asociación con un proceso o servicio depende de la configuración del sistema. La conexión se distingue por IP y puerto de ambos extremos más protocolo.

## 3.2.6 UDP

UDP envía datagramas sin establecimiento, confirmación ni orden. Es útil cuando la aplicación tolera pérdida, implementa su propio control o prioriza latencia. DNS, voz o juegos pueden usarlo, aunque protocolos modernos añaden mecanismos sobre UDP.

## 3.2.7 DNS y DHCP

DNS es jerárquico y traduce nombres. Una consulta puede pasar por caché, resolutor y servidores autoritativos.

DHCP suele seguir DORA:

La concesión incluye dirección, máscara, puerta, DNS y duración.

## Caso de diagnóstico

`ping 1.1.1.1` funciona, pero `ping example.com` no. Enlace, IP y ruta parecen operativos; se investiga DNS. Esto demuestra el valor de separar capas.

## Qué permite concluir cada prueba

DNS puede usar UDP o TCP; no se clasifica todo el servicio como «solo UDP». Una conexión web puede usar TCP o, en HTTP/3, QUIC sobre UDP. La ausencia de un intercambio esperado puede deberse a caché, reutilización o un protocolo distinto.

Un protocolo define reglas, mensajes y comportamiento entre participantes. Un servicio es una función ofrecida; una implementación concreta realiza esas reglas. La analogía de capas permite diagnosticar, pero no significa que cada programa real corresponda exactamente a una sola capa OSI.

Actividad 3.2 · Práctica P4

Fuente: Guía oficial de Wireshark.

# 3.3 · IPv4, prefijo y máscara

## Una dirección necesita contexto

Una IPv4 tiene 32 bits, escritos habitualmente como cuatro octetos decimales. El prefijo indica cuántos bits identifican la red. `192.168.3.25/24` y `192.168.3.25/21` tienen los mismos 32 bits de dirección y distinto límite entre red y host.

Sin prefijo o máscara no podemos deducir una única red. Las clases A, B y C explican una distribución histórica; para resolver los ejercicios usamos CIDR y el prefijo indicado. No se deduce que una dirección sea privada por pertenecer a una supuesta «clase C».

## La máscara y la operación AND

Una máscara IPv4 válida tiene unos contiguos a la izquierda y ceros a la derecha. Para /21 hay 21 unos:

```
IP:      11000000.10101000.00000011.00011001  192.168.3.25
Máscara: 11111111.11111111.11111000.00000000  255.255.248.0
AND:     11000000.10101000.00000000.00000000  192.168.0.0
```

`255.255.31.0` no es una máscara /21: 31 tiene el patrón binario `00011111`, que rompe la continuidad. En este ejemplo la red es `192.168.0.0/21`, el broadcast `192.168.7.255`, los hosts ordinarios `192.168.0.1`–`192.168.7.254` y la capacidad 2046 hosts. Con /24, la red sería `192.168.3.0` y el broadcast `192.168.3.255`.

## Red, host y broadcast

En una LAN IPv4 ordinaria, todos los bits de host a cero identifican la red; todos a uno, el broadcast dirigido de esa subred. Las direcciones intermedias se pueden asignar a interfaces, respetando reservas y ausencia de duplicados. No se asigna automáticamente la primera a un router: es una convención del plan de red.

| Prefijo | Máscara | Direcciones | Hosts ordinarios |
|---|---|---|---|
| /24 | 255.255.255.0 | 256 | 254 |
| /25 | 255.255.255.128 | 128 | 126 |
| /26 | 255.255.255.192 | 64 | 62 |
| /27 | 255.255.255.224 | 32 | 30 |
| /28 | 255.255.255.240 | 16 | 14 |
| /29 | 255.255.255.248 | 8 | 6 |
| /30 | 255.255.255.252 | 4 | 2 |

El total es `2^(32-prefijo)`. Restar dos sirve para las subredes ordinarias de esta tabla. /31 tiene un uso específico en enlaces punto a punto y /32 representa una dirección individual; no se tratan como LAN convencionales en estos ejercicios.

## Método del bloque, también fuera del último octeto

En /27, el octeto parcial de la máscara es 224: salto `256-224=32`. Para `192.168.5.77/27`, 77 pertenece al intervalo 64–95. Red `.64`, hosts `.65`–`.94`, broadcast `.95`.

En /21, el octeto parcial es el tercero, 248: salto 8 en ese octeto. `192.168.13.25/21` pertenece al bloque de terceros octetos 8–15: red `192.168.8.0`, broadcast `192.168.15.255`. El cuarto octeto recorre todo su rango; no se aplica un salto 8 al octeto equivocado.

## Direcciones privadas y otros ámbitos

| Bloque | Función |
|---|---|
| 10.0.0.0/8 | Direcciones privadas RFC 1918 |
| 172.16.0.0/12 | Privadas: segundos octetos de 16 a 31 |
| 192.168.0.0/16 | Direcciones privadas RFC 1918 |
| 127.0.0.0/8 | Loopback del propio equipo |
| 169.254.0.0/16 | Direccionamiento IPv4 de enlace local |

Una dirección de enlace local puede aparecer cuando no se obtiene una concesión DHCP útil; no demuestra por sí sola la causa. `0.0.0.0/0` identifica la ruta por defecto en una tabla; no equivale a decir que todo `0.0.0.0/8` sea una red de enrutamiento utilizable por el alumnado.

Privado/público, estático/dinámico e IPv4/IPv6 responden a preguntas distintas. Una dirección privada puede asignarse manualmente o mediante DHCP. En el laboratorio no se utiliza una dirección pública real como si perteneciera al centro.

## IPv6 como lectura inicial

IPv6 utiliza 128 bits y se representa en hexadecimal. `::1` es loopback. IPv6 no utiliza broadcast; usa multicast para funciones que en IPv4 pueden recurrir a broadcast. El estudio detallado de su configuración puede ampliarse sin trasladar mecánicamente las reglas de IPv4.

Actividad 3.3 · Continuar con subnetting y VLSM

## Fuentes

- RFC 4632 · CIDR.

- RFC 1918 · Direccionamiento privado.

- RFC 3021 · Prefijos /31 en enlaces punto a punto.

- RFC 4291 · Arquitectura de direcciones IPv6.

# 3.4 · Subnetting y VLSM

## Antes de calcular

Escribe red base **con prefijo**, cantidad mínima de segmentos, capacidad de cada segmento y si incluye router e impresoras. «¿Cuántas subredes pueden crearse desde /24?» no tiene una respuesta única sin fijar el nuevo prefijo o la capacidad requerida.

## Subredes iguales: dos condiciones simultáneas

Si se toman `s` bits de host, se obtienen `2^s` subredes y el prefijo aumenta en `s`. En una LAN ordinaria con `h` bits de host quedan `2^h-2` direcciones utilizables. Deben cumplirse la cantidad de redes y la capacidad de cada una.

Ejemplo: al menos seis subredes de 25 hosts desde `192.168.1.0/24`. Dos bits solo dan cuatro redes. Tres bits dan ocho y dejan cinco bits para hosts: 30 hosts por /27. Cumple ambos requisitos. Se usan seis bloques y quedan dos libres; no existen exactamente seis bloques iguales que agoten un /24.

| Subred disponible | Rango útil | Broadcast |
|---|---|---|
| 192.168.1.0/27 | .1–.30 | .31 |
| 192.168.1.32/27 | .33–.62 | .63 |
| 192.168.1.64/27 | .65–.94 | .95 |
| 192.168.1.96/27 | .97–.126 | .127 |
| 192.168.1.128/27 | .129–.158 | .159 |
| 192.168.1.160/27 | .161–.190 | .191 |
| 192.168.1.192/27 | .193–.222 | .223 |
| 192.168.1.224/27 | .225–.254 | .255 |

Las abreviaturas de la tabla comparten los tres primeros octetos `192.168.1`. Los ocho bloques son asignables como subredes en este modelo; no se resta dos al número de subredes.

## Diseñar por cantidad de hosts

Para al menos 100 hosts ordinarios, siete bits son suficientes: `2^7-2=126`; seis solo dan 62. El prefijo es /25. Si la base es /16, se toman nueve bits y caben 512 bloques /25. El criterio de hosts no fija cuántos bloques se van a utilizar: debe distinguirse capacidad disponible de asignación real.

## VLSM: necesidades distintas

VLSM asigna prefijos de longitudes diferentes. Se ordenan las necesidades de mayor a menor, se elige el menor bloque suficiente y se respeta su alineación. Para 100, 50, 20 y 10 interfaces dentro de `192.168.40.0/24`:

| Necesidad | Red | Capacidad ordinaria | Rango útil | Broadcast |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 192.168.40.0/25 | 126 | .1–.126 | .127 |
| 50 | 192.168.40.128/26 | 62 | .129–.190 | .191 |
| 20 | 192.168.40.192/27 | 30 | .193–.222 | .223 |
| 10 | 192.168.40.224/28 | 14 | .225–.238 | .239 |

Las abreviaturas comparten `192.168.40`. Queda libre `192.168.40.240/28`: son 16 direcciones del bloque, no 16 hosts utilizables en una LAN convencional.

Cambiar el último departamento a 18 interfaces requiere un /27. `192.168.40.224/27` puede ocupar los dos /28 finales si el segundo sigue libre; esto cambia el broadcast y exige actualizar el plan y las interfaces. No se anuncia una ampliación sin comprobar el espacio vecino.

## Lista de comprobación

1. Cada bloque empieza en una dirección alineada con su prefijo.

2. La última dirección cae dentro de la red base.

3. Ninguna dirección pertenece a dos bloques asignados.

4. La capacidad incluye las interfaces de infraestructura necesarias.

5. Red, rango útil y broadcast están diferenciados.

6. La puerta elegida pertenece a su subred y no se duplica.

Crear subredes en papel no crea automáticamente VLAN, aislamiento ni encaminamiento. Esos resultados requieren configuración de los dispositivos y una política de acceso coherente.

Actividad 3.4 · Actividad 3.5 · Ampliación de scripting

Fuente: RFC 4632 · CIDR.

# 3.5 · Configuración y diagnóstico

## 3.5.1 Parámetros

Una interfaz necesita IP/prefijo. Para salir de la subred usa puerta de enlace. Para nombres usa DNS. DHCP puede proporcionar todo.

La puerta debe pertenecer a una red directamente conectada; de lo contrario el equipo no sabe cómo alcanzarla.

## 3.5.2 Inspección

Linux:

```
ip -br address
ip route
resolvectl status
ip neigh
ss -tulpen
```

Windows:

```
Get-NetIPConfiguration
Get-NetRoute -AddressFamily IPv4
Get-DnsClientServerAddress
Get-NetNeighbor
Get-NetTCPConnection -State Listen
```

## 3.5.3 Diagnóstico por escalones

No se empieza reinstalando. Se localiza la primera prueba que falla.

## 3.5.4 Herramientas

```
ping -c 4 127.0.0.1
ping -c 4 192.168.1.1
tracepath example.com
dig example.com
curl -v https://example.com/
nc -vz example.com 443
```

```
Test-Connection 192.168.1.1 -Count 4
tracert example.com
Resolve-DnsName example.com
Test-NetConnection example.com -Port 443
```

## 3.5.5 Interpretación

- Sin enlace: cable, puerto, adaptador, Wi-Fi o controlador.

- `169.254.x.x`: dirección de enlace local; puede indicar autoconfiguración por falta de respuesta DHCP, aunque también puede haberse configurado expresamente.

- Gateway responde, IP remota no: ruta, proveedor o filtrado.

- IP remota responde, nombre no: DNS.

- Nombre resuelve y ping funciona, puerto no: servicio o firewall.

- Puerto abre, aplicación falla: protocolo, TLS, autenticación o aplicación.

Son pistas para formular hipótesis. Un equipo puede filtrar ICMP y servir HTTPS correctamente; por tanto, un `ping` fallido no demuestra que esté apagado ni que la ruta esté rota. Si un nombre resuelve pero no responde al ping, comprueba el puerto y la aplicación antes de atribuir el fallo a DNS.

### 3.5.6 Captura

Wireshark permite ver tramas. Se captura con autorización y filtro mínimo. Ejemplo de un acceso web:

1. ARP para localizar gateway.

2. DNS para resolver nombre.

3. SYN/SYN-ACK/ACK a 443.

4. negociación TLS.

5. intercambio HTTP cifrado.

Este recorrido supone una conexión nueva, IPv4 y HTTPS sobre TCP. Las cachés pueden evitar ARP o DNS visibles, y HTTP/3 utiliza QUIC sobre UDP. Una captura no tiene por qué mostrar todas esas fases en cada petición.

La captura puede contener datos sensibles. Se limita, anonimiza y no se publica sin revisar.

## Caso completo

Un PC accede por IP pero no por nombre. `Get-NetIPConfiguration` muestra DNS antiguo. `Resolve-DnsName` agota tiempo. Se configura el DNS correcto mediante DHCP, se renueva concesión, se limpia caché y se verifica. Cambiar navegador no habría corregido la capa afectada.

## Documentación de incidencia

Registrar síntoma, alcance, topología, hora, comandos y salidas relevantes, hipótesis, cambio, resultado y prevención. Una captura sin explicación no es una memoria técnica.

## Del ajuste gráfico a la evidencia

Antes de guardar cambios, identifica interfaz y perfil. Registra si el origen es DHCP o manual; cambiar a manual sin recordar puerta y DNS puede interrumpir la conexión. Usa una interfaz de laboratorio y conserva el plan de restauración. En Windows puedes consultar Configuración → Red e Internet → propiedades de la conexión; en Ubuntu Desktop, Configuración → Red → opciones de la conexión → IPv4.

Una LAN aislada entre dos equipos del mismo prefijo puede funcionar sin puerta ni DNS. Para consultar un nombre hace falta un mecanismo de resolución; para llegar a otra red hace falta una ruta. Ninguno se crea por escribir un valor cualquiera en la interfaz gráfica.

P1 · Consulta · P2 · Configuración manual · P3 · DHCP y DNS · P5 · Incidencias

Fuente: Microsoft · Get-NetIPConfiguration.

# 3.6 · De la red física a la red virtual

## El mismo razonamiento TCP/IP

Un adaptador virtual sigue necesitando enlace, dirección, prefijo y, según el destino, puerta de enlace y DNS. En UD3 elegimos y justificamos el plan; en UD4 creamos y configuramos las máquinas. Puede usarse una demostración ya preparada para observar los resultados.

| Modo de VirtualBox | Encargo habitual | Qué se debe comprobar |
|---|---|---|
| NAT sencillo | Un invitado necesita salida a través del anfitrión | Configuración recibida, salida y límites de acceso entrante |
| Adaptador puente | El invitado participa en una LAN autorizada | Interfaz física seleccionada, política de la red y dirección válida |
| Red interna | Invitados del mismo anfitrión deben comunicarse entre sí en un segmento separado | Nombre de red interna coincidente y direcciones compatibles |

## NAT no significa una LAN común entre todos los invitados

El NAT sencillo proporciona a cada invitado su propio entorno traducido. Dos máquinas configuradas con NAT por separado no se consideran conectadas automáticamente al mismo segmento. Una **red NAT** es otra opción que puede agrupar invitados; debe diseñarse y comprobarse explícitamente. El acceso entrante puede necesitar reglas de reenvío de puertos; no se presupone que publicar un puerto sea necesario en todos los ejercicios.

## Puente implica participar en la red seleccionada

La máquina se comporta como otro equipo de esa LAN en los aspectos permitidos por la red y el medio. No se activa puente sobre la red del centro sin indicación docente. La obtención de dirección y la conectividad dependen de la infraestructura y sus restricciones; no se promete que cualquier invitado tenga acceso por elegir este modo.

## Red interna no añade un router ni DHCP por sí sola

El mismo nombre de red interna conecta los adaptadores de los invitados a un segmento virtual. Si no hay un servicio DHCP preparado, se configura direccionamiento manual. Una dirección `192.168.50.10/24` y otra `192.168.50.20/24` permiten plantear comunicación local; poner una puerta de enlace inventada no crea salida a Internet. La red interna de VirtualBox no incorpora al anfitrión como miembro del segmento.

## Ficha previa que se reutiliza en UD4

Anota equipo, adaptador, modo, nombre de segmento, dirección/prefijo, asignación manual o DHCP, puerta, DNS, servicio esperado, prueba y restauración. Dibuja cada enlace y señala dónde existe realmente un router. Comprueba primero la red local y después la salida o el servicio.

Actividad 3.6 · Práctica P5 · Continuidad en UD4

Fuente: Manual de VirtualBox · Redes virtuales.

# UD3 · Fuentes y glosario

## Vocabulario de trabajo

| Término | Sentido en esta unidad |
|---|---|
| Interfaz | Punto de conexión físico o virtual de un equipo |
| Trama | Unidad de datos de enlace |
| Paquete | Unidad de datos IP |
| MAC | Dirección de enlace; no indica en qué red IP está un equipo |
| Prefijo | Cantidad de bits de red en una dirección |
| Máscara | Representación IPv4 del límite entre red y host |
| Broadcast | Envío a todos los participantes del dominio correspondiente |
| Subred | Bloque identificado por dirección de red y prefijo |
| Puerta de enlace | Siguiente salto hacia destinos fuera de las rutas locales aplicables |
| DHCP | Protocolo para obtener parámetros de configuración |
| DNS | Sistema distribuido para resolver nombres y otros datos |
| CIDR | Direccionamiento y agregación mediante prefijos explícitos |
| VLSM | Uso de subredes con prefijos de longitudes distintas |
| NAT | Traducción de direcciones; su comportamiento depende del modo configurado |

## Documentación primaria

- IETF · RFC 4632, CIDR.
- IETF · RFC 1918, direcciones privadas.
- IETF · RFC 3021, enlaces /31.
- IETF · RFC 4291, direcciones IPv6.
- Microsoft · Get-NetIPConfiguration.
- Wireshark · Guía oficial.
- VirtualBox · Redes virtuales.

## Orientación para las evidencias

Anota la versión del sistema o de la herramienta que realmente utilizas. Diferencia dato observado, hipótesis y conclusión. Una captura o un resultado calculado necesitan explicación y referencia al requisito que comprueban.